

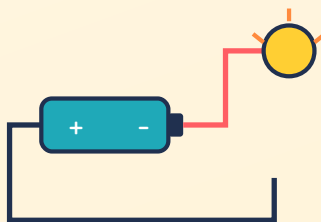
COLEÇÃO MÃOS À OBRA

Robótica com Sucata

Volume 4 – Eletrônica Básica

Oito circuitos de verdade para montar com seu filho: luzes que acendem, campainhas que apitam e jogos que reagem ao toque. Tudo movido a pilha, com toda a segurança.

Para crianças de 10 anos ou mais



A eletricidade acende

Antes de começar

Leia esta página junto com a criança.

Este é o volume da **eletricidade de verdade** — mas sempre segura. Nenhum projeto aqui chega perto de uma tomada: tudo funciona com pilhas de no máximo 9V, que não oferecem risco de choque. A criança vai montar circuitos que acendem, apitam e reagem ao toque, e vai entender o que acontece dentro dos fios de casa. O adulto acompanha e ajuda a descascar fios e conferir as ligações.

O que ter à mão

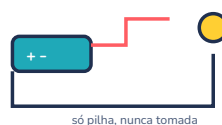
- Suportes de pilha AA + pilhas (e uma de 9V)
- LEDs coloridos e resistores de 220 Ω
- 1 buzzer (cigarra) de 3–6V
- Fios finos, tachinhas e clipes
- Papel alumínio e papelão
- Fita isolante e alicate/tesoura (do adulto)

⚠ Segurança em 5 regras

- **Só pilhas** (até 9V). NUNCA a tomada da parede.
- **Todo LED usa resistor** — senão queima.
- Fio ou peça **esquentou?** Desligue já.
- Não misture pilhas **novas com velhas**.
- Descascar fios é **com o adulto**.

O que é um circuito

Guarde só uma ideia e o resto vem fácil: **a eletricidade precisa de um caminho fechado**. Ela sai do + da pilha, corre pelo fio, atravessa a peça (LED, buzzer) e volta pelo -. Se o caminho abrir em qualquer ponto, tudo para. Ligar e desligar é só abrir e fechar esse caminho — é isso que todo interruptor faz.



só pilha, nunca tomada

Os 8 projetos

Do primeiro LED ao jogo que reage ao toque.

01 Meu Primeiro Circuito

★ ★ ★

02 Interruptor Caseiro

★ ★ ★

03 Semáforo de LEDs

★ ★ ★

04 Campainha com Buzzer

★ ★ ★

05 Jogo do Fio (Mão Firme)

★ ★ ★

06 Alarme de Porta

★ ★ ★

07 Lanterna de Papelão

★ ★ ★

08 Placa-Quiz Luminosa

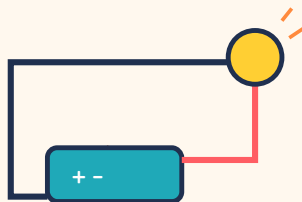
★ ★ ★

Como ler as estrelas

★ tranquilo • ★★ precisa de capricho • ★★★ projeto de fim de semana

01

Meu Primeiro Circuito

IDADE
10+ anos**TEMPO**
25 min**CUSTO**
\$**DIFICULDADE**
★ ★ ★

pilha + fio + LED = luz

Você vai precisar

- 1 suporte para 2 pilhas AA + 2 pilhas
- 1 LED (qualquer cor)
- 1 resistor de 220 Ω (protege o LED)
- 2 pedaços de fio com pontas descascadas
- Fita isolante

Passo a passo

- 1 Olhe o LED: a perninha mais comprida é o + (positivo).
- 2 Ligue o resistor na perninha comprida do LED (a ordem entre eles não importa).
- 3 Conecte o fio vermelho do suporte de pilha ao resistor.
- 4 Conecte o fio preto do suporte à perninha curta do LED.
- 5 Coloque as pilhas. O LED acende! Se não acender, inverta o LED.

Como funciona?

Um circuito é um caminho fechado por onde a eletricidade corre, da pilha, pelo fio, através do LED e de volta. Se o caminho abre em qualquer ponto, a luz apaga. O resistor segura a corrente para o LED não queimar — como uma torneira que controla a água.

Desafio extra

Ligue 2 LEDs em fila (em série). Acendem mais fracos? E lado a lado (em paralelo)?

⚠ Segurança

SÓ pilhas (no máximo 9V). NUNCA a tomada da parede. O LED sem resistor pode esquentar e queimar — use sempre o resistor.

02

Interruptor Caseiro

IDADE
10+ anos**TEMPO**
20 min**CUSTO**
\$**DIFICULDADE**
★ ★ ★

encostou os contatos: liga; separou: desliga

Você vai precisar

- Papelão ou tampinha de caixa (a base)
- 2 tacinhas de metal
- 1 clipe de papel
- Papel alumínio (opcional)
- O circuito do LED do projeto 1

Passo a passo

- 1 Espete 2 tacinhas na base, próximas mas sem se tocar.
- 2 Prenda um clipe numa das tacinhas, de modo que ele gire e alcance a outra.
- 3 Corte o fio do seu circuito no meio e ligue cada ponta a uma tacinha.
- 4 Gire o clipe até tocar as duas tacinhas: o LED acende (ligado).
- 5 Gire o clipe para longe: o caminho abre e o LED apaga (desligado).

Como funciona?

Um interruptor é só uma ponte que você abre e fecha. Quando o clipe de metal encosta nas duas tacinhas, ele completa o caminho e a corrente passa. Metal conduz eletricidade; o ar entre os contatos, não. Todo botão de luz da sua casa funciona assim.

Desafio extra

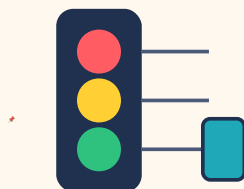
Faça um interruptor que só liga enquanto você aperta (botão de campainha). Como manter os contatos separados até o toque?

⚠ Segurança

Só pilhas. Se algum fio esquentar, desligue na hora.

03

Semáforo de LEDs

IDADE
10+ anosTEMPO
40 minCUSTO
\$DIFICULDADE
★★★

3 LEDs, 3 caminhos, uma pilha

Você vai precisar

- 3 LEDs: vermelho, amarelo e verde
- 3 resistores de 220 Ω
- 1 suporte de pilha + pilhas
- Caixinha de papelão (o poste)
- Fios e fita isolante

Passo a passo

- 1 Monte a caixinha em pé como um poste de semáforo, com 3 furos para os LEDs.
- 2 Prepare cada LED com seu resistor, como no projeto 1.
- 3 Ligue os 3 LEDs em paralelo: todos os + juntos num fio, todos os - juntos noutro.
- 4 Adicione um interruptor para cada cor (do projeto 2), assim você controla um por um.
- 5 Brinque de trânsito: acenda verde, depois amarelo, depois vermelho.

Como funciona?

Em paralelo, cada LED tem seu próprio caminho até a pilha, então um pode acender sem depender dos outros. Cada resistor cuida do seu LED. É assim que numa casa você acende uma lâmpada sem acender todas.

Desafio extra

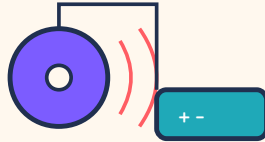
Consegue fazer os três trocarem sozinhos, na sequência certa? (Dica: pesquise 'temporizador 555' com um adulto — é o próximo nível.)

⚠ Segurança

Um resistor para CADA LED. Só pilhas, nunca tomada.

04

Campainha com Buzzer

IDADE
10+ anos**TEMPO**
20 min**CUSTO**
\$**DIFICULDADE**
★ ★ ★

corrente no buzzer = som

Você vai precisar

- 1 buzzer (cigarra) de 3–6V
- 1 suporte de pilha + pilhas
- 1 botão ou interruptor caseiro
- Fios com pontas descascadas
- Fita isolante

Passo a passo

- 1 Ligue o fio + do buzzer ao fio + da pilha.
- 2 Ligue o fio - do buzzer a um lado do botão.
- 3 Ligue o outro lado do botão ao fio - da pilha.
- 4 Aperte o botão: o circuito fecha e o buzzer apita.
- 5 Cole tudo dentro de uma caixinha com o botão para fora: sua campainha está pronta.

Como funciona?

O buzzer tem uma plaquinha que vibra muito rápido quando passa corrente, empurrando o ar e criando som. O botão só decide quando o caminho está fechado. Corrente passando = vibração = som.

Desafio extra

Ligue um LED junto com o buzzer no mesmo botão: campainha que apita E acende ao mesmo tempo.

⚠ Segurança

Respeite a tensão do buzzer (3–6V). Só pilhas.

05

Jogo do Fio (Mão Firme)

IDADE
10+ anos

TEMPO
45 min

CUSTO
\$

DIFICULDADE
★★★



Você vai precisar

- 1 arame rígido comprido (uns 40 cm)
- 1 pedaço de arame para a argola
- 1 LED ou buzzer + resistor
- 1 suporte de pilha + pilhas
- Base de papelão ou madeira, fios

Passo a passo

- 1 Entorte o arame comprido fazendo curvas e ondas, e fixe as pontas na base.
- 2 Faça uma argola na ponta de outro arame, com um cabo para segurar.
- 3 Ligue: pilha → arame comprido → (aberto) → argola → LED/ buzzer → pilha.
- 4 Passe a argola ao redor do arame comprido SEM encostar, da largada até o fim.
- 5 Se a argola tocar o arame, o circuito fecha e o LED acende ou o buzzer apita: você perdeu!

Como funciona?

O jogo é um circuito que fica aberto de propósito. Enquanto a argola não toca o arame, falta um pedaço do caminho e nada acende. No instante do toque, o metal fecha o circuito e o alarme dispara. Firmeza de mão vira eletricidade.

Desafio extra

Faça curvas mais fechadas ou uma argola mais justa para aumentar a dificuldade. Cronometrem quem termina mais rápido sem apitar.

⚠ Segurança

Arames têm pontas — o adulto dobra e protege as extremidades. Só pilhas.

06

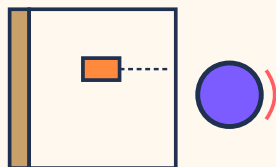
Alarme de Porta

IDADE
10+ anos

TEMPO
35 min

CUSTO
\$

DIFICULDADE
★★★



abriu a porta: contatos se separam e apita

Você vai precisar

- 2 tiras de papel alumínio (os contatos)
- 1 buzzer + suporte de pilha
- 1 clipe ou lingueta de papelão
- Fios e fita
- A porta ou gaveta do quarto

Passo a passo

- 1 Cole uma tira de alumínio na porta e outra no batente, de forma que se toquem com a porta fechada.
- 2 Ligue cada tira de alumínio a um fio do circuito do buzzer.
- 3 Com a porta FECHADA, os alumínio se tocam e fecham o circuito... mas você quer o contrário.
- 4 Monte ao contrário: coloque uma lingueta que SEPARA os contatos enquanto a porta está fechada.
- 5 Quando abrirem a porta, a lingueta sai, os contatos se encostam e o buzzer dispara.

Como funciona?

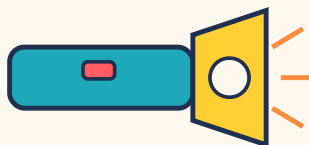
Esse alarme é um interruptor comandado pela porta. A posição da porta decide se o circuito está aberto ou fechado. Alarmes de verdade usam a mesma ideia, com ímãs e sensores no lugar do alumínio.

Desafio extra

Troque o buzzer por um LED que fica aceso até você desligar. Como fazer o alarme 'lembrar' que a porta foi aberta? (pesquise 'trava com relé' com um adulto).

⚠ Segurança

Só pilhas. Combine com a família antes de armar o alarme.

IDADE
10+ anos**TEMPO**
30 min**CUSTO**
\$**DIFICULDADE**
★ ★ ★

pilha + LED + refletor de papel = lanterna

Você vai precisar

- 1 LED branco + resistor
- 1 suporte de pilha + pilhas
- Rolo de papelão (o corpo)
- Papel alumínio (o refletor)
- Interruptor caseiro, fios, fita

Passo a passo

- 1 Forre a parte de dentro de um cone de papel com alumínio: é o refletor.
- 2 Encaixe o LED no centro do refletor, apontando para fora.
- 3 Ligue o LED (com resistor) ao suporte de pilha, passando por um interruptor.
- 4 Monte tudo dentro do rolo de papelão, com o interruptor acessível por fora.
- 5 Ligue e aponte: o refletor concentra a luz num fecho.

Como funciona?

O LED espalha luz para todos os lados. O refletor de alumínio recolhe essa luz e a joga toda para frente, criando um fecho forte. É por isso que toda lanterna tem aquela tigela brilhante em volta da lâmpada.

Desafio extra

Teste com e sem o refletor de alumínio. Quanto mais longe a luz alcança com ele?

⚠ Segurança

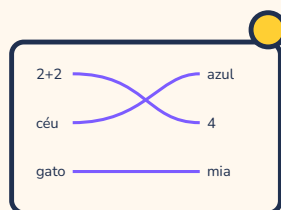
Não olhe direto para o LED branco aceso — incomoda os olhos. Só pilhas.

IDADE
10+ anos

TEMPO
50 min

CUSTO
\$

DIFICULDADE
★★★



acertou o par: fecha o circuito e acende

Você vai precisar

- 1 Papelão grosso (a placa)
- 1 Tachinhas de metal (2 por pergunta)
- 1 Papel alumínio (as ligações escondidas)
- 1 1 LED + resistor + suporte de pilha
- 1 2 fios com ponta descascada (as 'canetas')

Passo a passo

- 1 Escreva perguntas de um lado da placa e respostas embaralhadas do outro.
- 2 Coloque uma tachinha ao lado de cada pergunta e de cada resposta.
- 3 Atrás da placa, ligue com alumínio cada pergunta à tachinha da resposta CERTA (escondido).
- 4 Nas pontas dos 2 fios, ligue pilha e LED; a criança toca uma ponta na pergunta e a outra na resposta.
- 5 Se o par estiver certo, o alumínio de trás fecha o circuito e o LED acende.

Como funciona?

Cada resposta certa é uma ponte secreta de alumínio atrás da placa. Ao tocar a pergunta e a resposta corretas, você completa o caminho e o LED acende. Nas erradas, o caminho fica aberto e nada acontece. É um circuito que 'sabe' a resposta.

Desafio extra

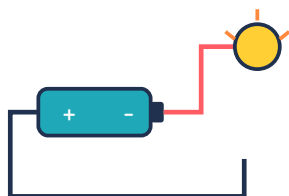
Faça uma placa de perguntas para um irmão ou colega. Consegue esconder as ligações para ninguém descobrir?

⚠ Segurança

Só pilhas. Cuidado com as pontas das tachinhas ao espetar.

Acendeu tudo?

Vocês já sabem fechar circuitos, ligar LEDs e disparar alarmes. No **Volume 5 — Jogos e Brinquedos DIY**, tudo isso vira diversão: basquete de mesa, pinball, pebolim e pesca — brinquedos inteiros feitos de papelão, alguns com um toque de eletrônica.



Coleção Mãos à Obra